2021 高数上期中

一、单项选择题 (每题有且只有一个正确的选项)(每小题 3 分，共 15 分)

1. 已知函数 $f(x)=x^2, g(x)=\operatorname{sgn}(x)$(符号函数)，则 $g(f(x))=$ (　　)

A. $\begin{cases} -1 & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$　B. $\begin{cases} 1 & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$　C. $\begin{cases} -1 & x\neq 0 \\ 1 & x=0 \end{cases}$　D. $\begin{cases} 1 & x\neq 0 \\ -1 & x=0 \end{cases}$

2. 函数 $f(x)=x|x|$ 在 $x=0$ 处 (　　)

A. 不连续　　B. 连续但不可导

C. 可导但二阶不可导　　D. 二阶可导

3. 极限 $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x \ln(1-x)=$ (　　)

A. 0　　B. e^{-1}　　C. e　　D. ∞

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，则 "$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界 " 是 " $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=A$ 存在 " 的 (　　)

A. 充分但非必要条件　　B. 必要但非充分条件

C. 充分且必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

5. 设 a_n 和 b_n 都是正项数列，且极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)$ 存在, 下列命题中，正确命题的个数是

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \max\{a_n,b_n\}$, 和 $\lim\limits_{n\to\infty} \min\{a_n,b_n\}$ 都存在或者都不存在;
(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_nb_n$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$ 都存在;
(3) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{b_n}{a_n}$ 不存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$ 都不存在

(　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

二、填空题 (每小题 3 分，共 15 分)

6. 函数 $f(x)=\dfrac{x^3+4x+5}{x^2-1}$ 的第二类间断点是____.

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n^2+1}+\dfrac{n+2}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n+n}{n^2+n}\right)=$ ____.

8. 函数 $f(x)=x^2\mathrm{e}^x$, 则 $f^{(2021)}(0)=$ ____.

9. 函数 $f(x)=(x+1)^x$ 在 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}f|_{x=1}=$ ____.

10. 设常数 $a>0$, 且当 $x>0$ 时，恒有 $\dfrac{1}{2a}x-\ln(x+a)>0$, 则 a 的取值范围是：____.

三、极限证明题 (本大题 8 分)

11. 利用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。

四、计算题 (每小题 8 分，共 24 分)

12. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x\sec x-x}{x^3}$.

13. 已知函数 $f(x)=|2\ln(x+\sqrt{x^2+1})-\arctan x|$, 求 $f'(x)$.

14. 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$ 所决定，其中 $x(t)$ 和 $y(t)$ 均二阶可导, 且 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2t\mathrm{e}^{-t}$, $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=2(1-t)\mathrm{e}^{-2t}$, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\neq 0$。若 $x(t)|_{t=0}=y(t)|_{t=0}=1$, 求原方程

五、计算题 (每小题 8 分，共 16 分)

15. 已知 p 是常数，直线 $y=x+2$ 是抛物线 $y^2=2px$ 的切线，求此抛物线的方程。

16. 已知椭圆 $C: x^2+xy+y^2=1$, 求 C 上动点到点 $(-2,2)$ 的距离的最值。

六、函数作图题 (本题 12 分)

17. 研究函数 $x^2-2x+\dfrac{2}{x-1}$ 的性态，并作出它的图形。
$(y'=2x-2-\dfrac{2}{(x-1)^2}, y''=2+\dfrac{4}{(x-1)^3})$

七、证明题 (本题 8 分)

18. 设常数 $T>0$, 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且 $f(x)\cos x$ 和 $f(x)\sin x$ 都是以 T 为周期的

周期函数。

(1) 证明：$f(x)$ 是周期函数；

(2) 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导，且存在常数 $M>0$, 使得 $|f''(x)| \leq M$ 对于 $\forall x \in \mathbb{R}$ 成立，证明：$|f'(x)| \leq MT$.